CHELLE Raymond 28/01/2026

Rapport de TP :

Sommaire :

I. Introduction **1**
II. Le travail à réaliser **1**
III. Conclusion **8**

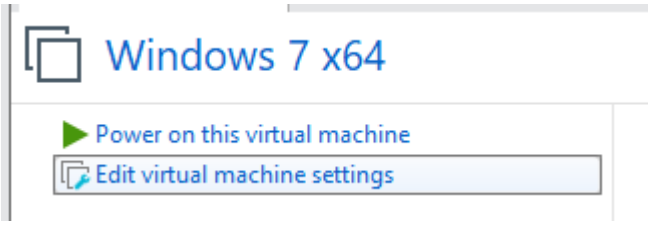
I. Introduction

Dans le cadre de ce TP, j'ai étudié les mécanismes de sauvegarde et de redondance de données à l'aide de l'utilitaire **Clonezilla** en environnement virtualisé. L'objectif principal de cette manipulation était de maîtriser les différentes techniques de préservation d'un système d'exploitation, allant de la création d'une image compressée au clonage physique de disque. En utilisant **VMware** comme hyperviseur, j'ai simulé des scénarios réels de maintenance informatique : ajout de matériel, sécurisation des partitions et mise en place de procédures de restauration suite à une modification ou une perte de données. Ce compte rendu détaille mon mode opératoire technique pour chaque étape réalisée.

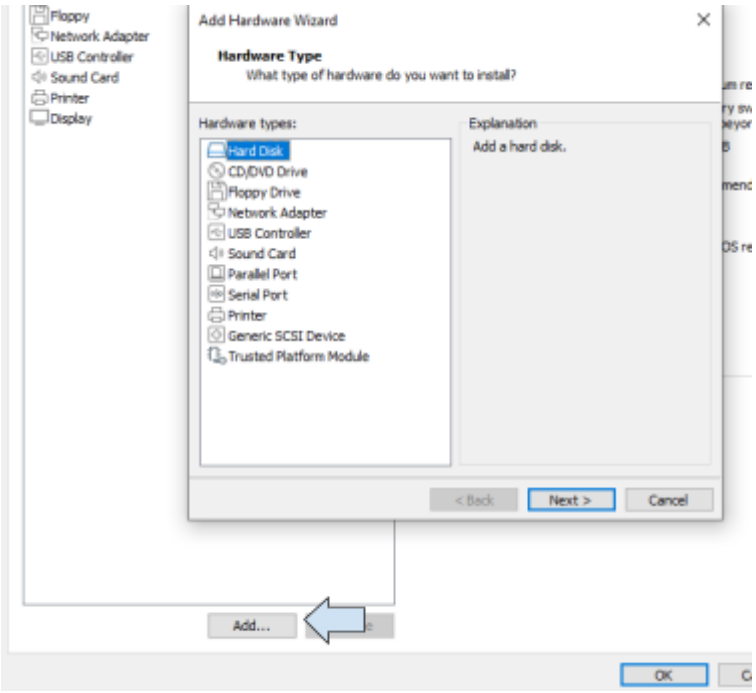
II. Le travail à réaliser

1) Rajouter un disque dur sur VMware

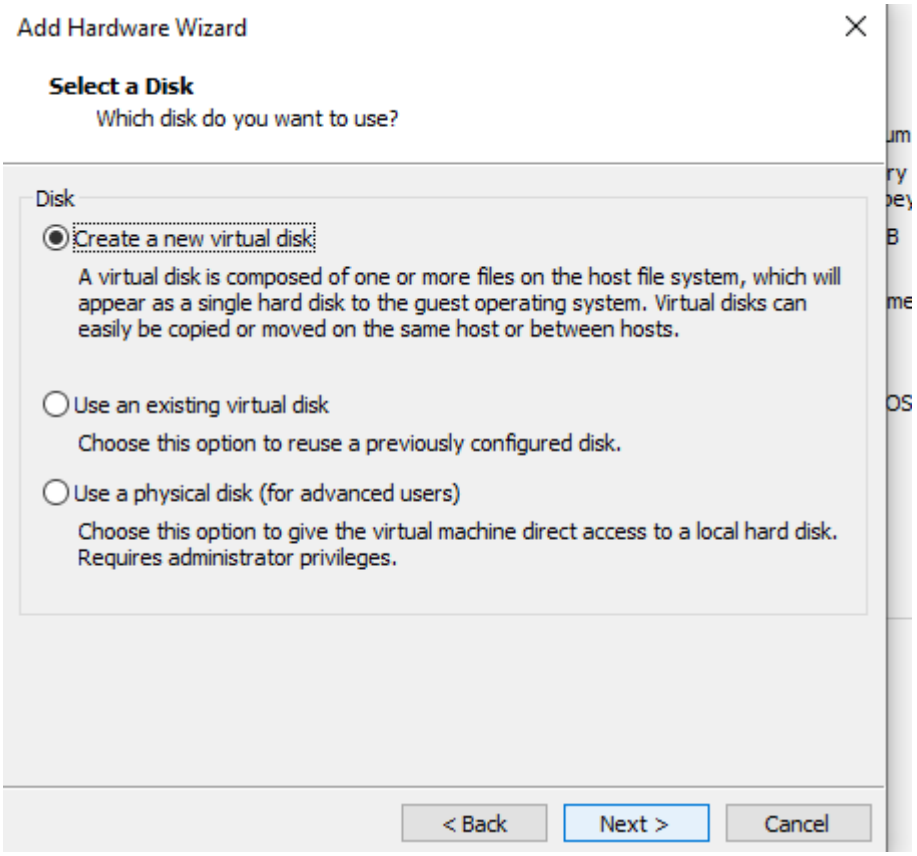
Ma machine virtuelle étant hors tension, j'ai ouvert ses paramètres (**Edit virtual machine settings**).



J'ai cliqué sur le bouton **Add**, sélectionné **Hard Disk**, puis j'ai conservé le type de disque recommandé par VMware.

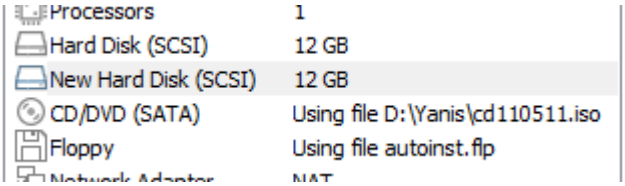


J'ai choisi l'option **Create a new virtual disk**.



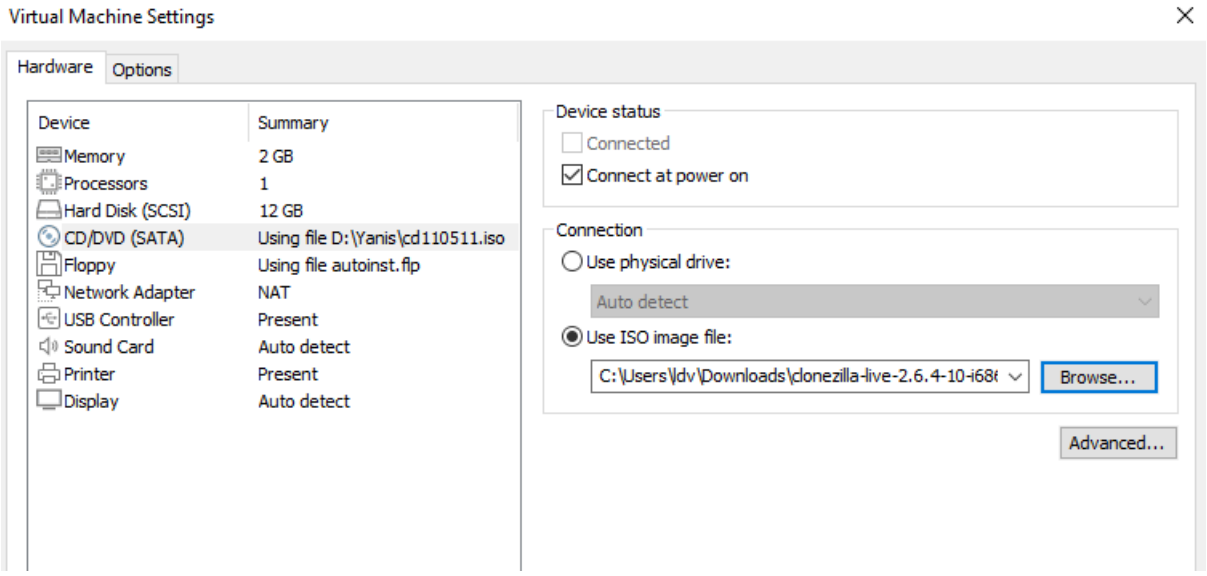
Pour respecter la consigne, j'ai alloué une capacité identique à celle de mon premier disque (X Go). J'ai terminé l'assistant en laissant le nom de

fichier par défaut, et le nouveau disque apparaît désormais sous le nom de Hard Disk 2 dans mon matériel virtuel.



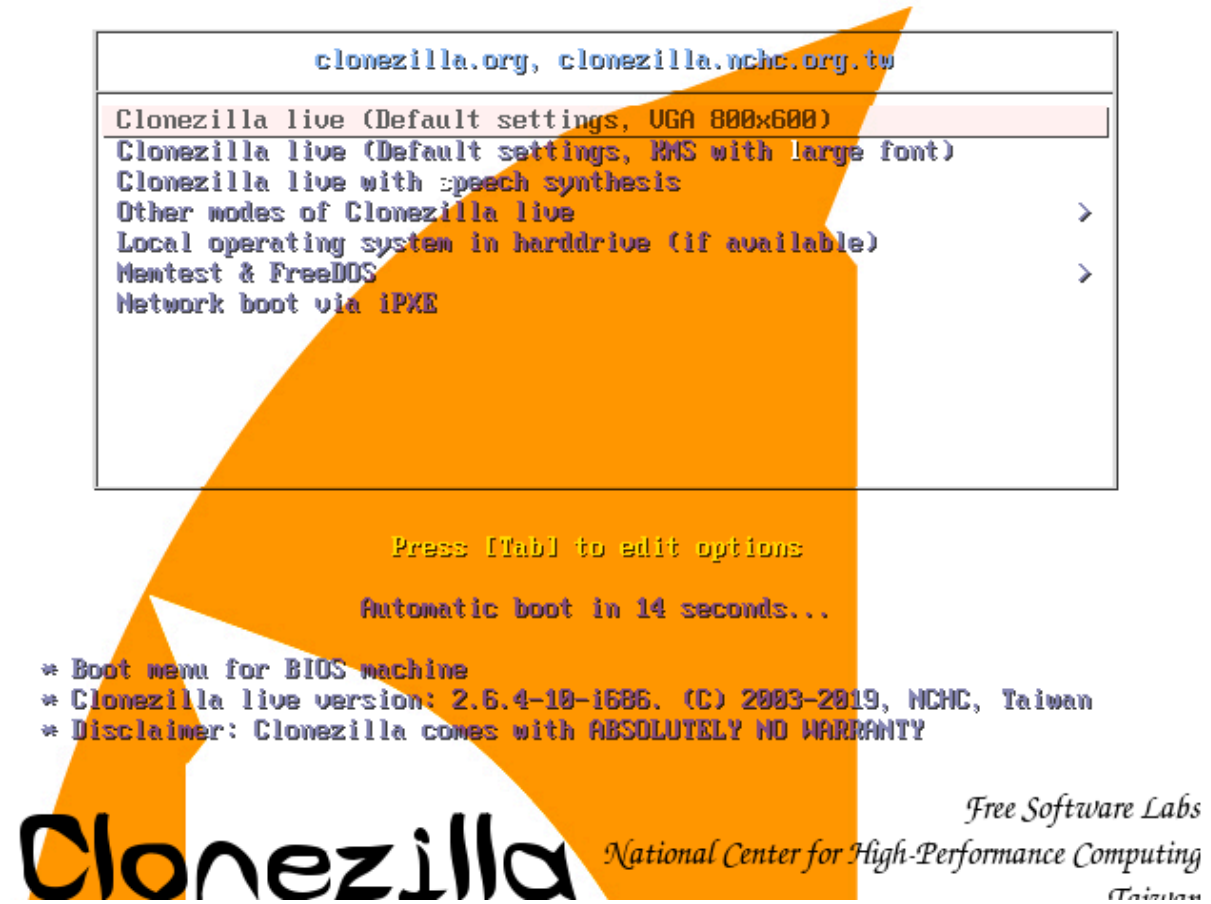
2) Télécharger et monter l'ISO de Clonezilla

Après avoir téléchargé l'image ISO de Clonezilla, je l'ai connectée au lecteur CD/DVD virtuel de la machine. Dans les réglages de la VM, j'ai sélectionné **CD/DVD (SATA/IDE)**, coché **Connect at power on**, puis j'ai parcouru mes dossiers pour sélectionner le fichier ISO. Pour forcer le démarrage sur ce support au prochain lancement, je suis allé dans l'onglet **Options > Advanced** pour activer le menu de démarrage (Boot menu) ou j'ai pressé la touche **ESC** au démarrage de la VM.

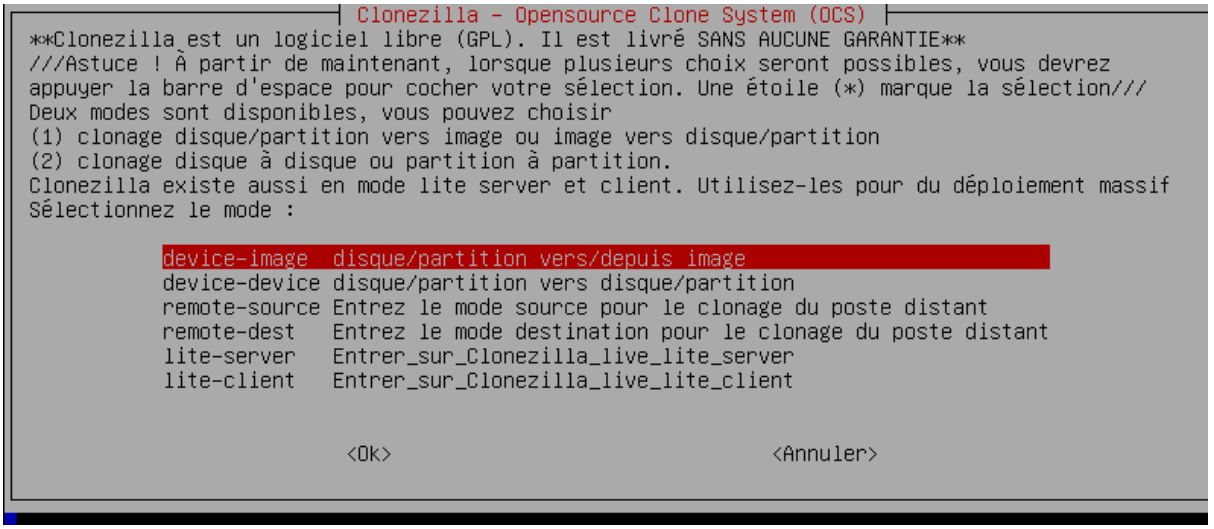


3) Sauvegarde image (Partition 1 vers Disque 2)

Une fois l'interface de Clonezilla chargée,



j'ai sélectionné le mode **device-image**.



Pour l'emplacement de sauvegarde, j'ai choisi **local_dev**.

```
┤ Montage du répertoire des images de Clonezilla ├
Avant de pouvoir cloner, vous devez définir l'endroit où les images Clonezilla seront écrites ou
lues. Le périphérique ou la ressource distante sera monté sous /home/partimag. L'image
Clonezilla sera par la suite écrite ou lue dans /home/partimag.
Sélectionnez le mode :

        local_dev      Monter un périphérique local (p.ex. : disque dur, clef USB)
        ssh_server     Monter un serveur SSH
        samba_server   Monter un serveur SAMBA (partage sur le voisinage réseau)
        nfs_server     Monter un serveur NFS
        webdav_server  Utiliser_un_serveur_WebDAV
        s3_server      Utiliser_le_serveur_AWS_S3
        swift_server   Utiliser_le_serveur_OpenStack_swift
        enter_shell    Passer en ligne de commande. Montage manuel
        ram_disk       Utiliser la mémoire (OK pour BT depuis un périphérique brut)
        skip           Utiliser /home/partimag existant (En mémoire ! *NON RECOMMANDÉ*)

                  <Ok>                          <Annuler>
```

Clonezilla m'a alors présenté mes deux disques : j'ai sélectionné le second disque (sdb1) comme destination pour stocker mon image de sauvegarde.

Ensuite, j'ai choisi le mode **Beginner** puis la fonction **saveparts**. Dans la liste des sources, j'ai coché uniquement la première partition de mon premier disque (généralement sda1). J'ai nommé mon image 'Sauvegarde_TP' et j'ai ignoré la vérification du système de fichiers pour gagner du temps. Après une dernière confirmation (touche 'y'), le processus s'est lancé, créant une image compressée de ma partition système sur mon nouveau disque dur.

4) Clonage du disque 1 vers le disque 2

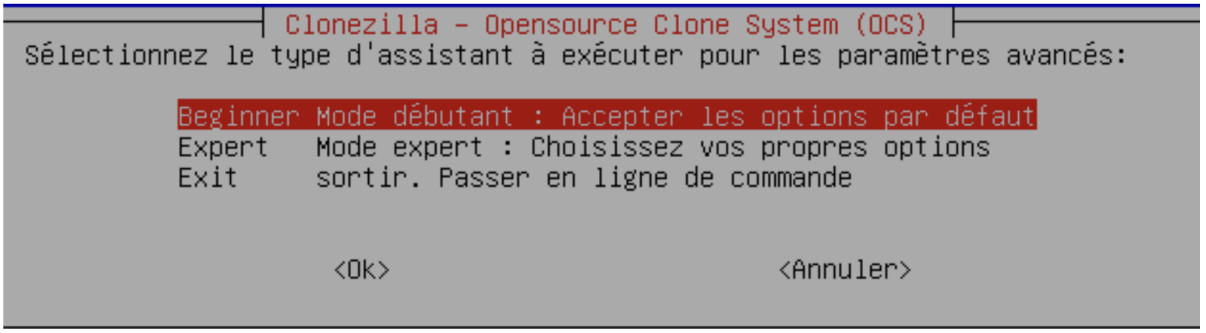
Pour cette étape, j'ai choisi le mode **'device-device'** dans Clonezilla, qui permet de cloner directement le disque source (sda) vers le disque destination (sdb). Après avoir configuré le mode 'Débutant', j'ai validé la sélection des disques en vérifiant bien que sda était la source et sdb la destination. Cette opération a créé une réplication exacte de mon système, rendant mon second disque capable de démarrer le système

de manière autonome en cas de défaillance du premier

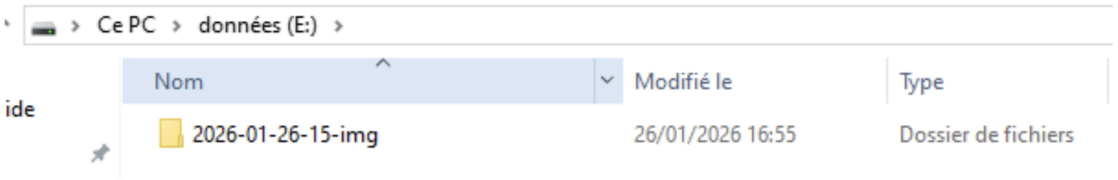
```
[ DISQUE DUR 1 : SOURCE ]              [ DISQUE DUR 2 : CIBLE ]
+------------------------+             +------------------------+
|  Nom : /dev/sda        |             |  Nom : /dev/sdb        |
|  Taille : 12.9 Go      |   CLONAGE   |  Taille : 12.9 Go      |
|                        |   DIRECT    |                        |
|  +-----------------+   | ----------> |  +-----------------+   |
|  |  Partition 1    |   |  (Bit-à-bit) |  |  Partition 1    |   |
|  |  (Système OS)   |   |             |  |  (Copie Miroir) |   |
|  +-----------------+   |             |  +-----------------+   |
+------------------------+             +------------------------+
```

Pour réaliser le clonage direct, j'ai suivi ces étapes :

1. Au démarrage de Clonezilla, j'ai choisi le mode **'device-device work directly from a disk or partition to a disk or partition'**.
2. J'ai sélectionné le mode **'Beginner'**, puis l'option **'disk_to_local_disk'** (disque local vers disque local).



3. J'ai désigné le disque **sda** (12.9 GB) comme disque source.
4. J'ai désigné le disque **sdb** (12.9 GB) comme disque cible (destination).
5. J'ai ignoré la vérification du système de fichiers source.
6. Après avoir validé les deux avertissements de sécurité (touche **'y'**), le clonage s'est lancé. À la fin, le disque 2 est devenu bootable et identique au disque 1.



5) Modification et Restauration

Afin de tester la fiabilité de ma sauvegarde, j'ai volontairement modifié le système : création de fichiers tests sur le bureau et installation de dossiers factices.
Pour la restauration, j'ai redémarré sur Clonezilla, sélectionné **'restoreparts'** (ou restoredisk), pointé vers le dépôt /home/partimag où se trouvait mon image, et sélectionné l'image précédemment créée. Après validation, Clonezilla a écrasé les données du disque 1 avec celles de l'image. Au redémarrage, j'ai constaté que mon système était revenu exactement à l'état initial : les dossiers et fichiers créés avaient disparu.

6) Création d'une image ISO avec Clonezilla

J'ai utilisé l'option spécifique de Clonezilla permettant de créer une **image de récupération ISO**. Cette opération génère un fichier ISO bootable contenant mon image système. J'ai configuré les options pour inclure l'image dans l'ISO finale. Ce fichier peut être gravé sur un support externe pour restaurer le système sur n'importe quelle machine sans avoir besoin de manipuler des chemins d'accès vers un second disque dur.

Pour transformer ma sauvegarde en un support autonome, voici mon mode opératoire :

1. Dans le menu principal de Clonezilla, après avoir monté le disque 2 comme dépôt d'images, j'ai sélectionné l'option **'recovery-iso-zip'**.
2. J'ai choisi le dossier de sauvegarde créé à la question 3.
3. J'ai sélectionné le format **'iso'** et la langue par défaut.
4. Clonezilla a alors généré un fichier nommé clonezilla-live-xxxx.iso directement sur mon second disque. Ce fichier contient l'image de mon système et l'outil pour le restaurer.

7) Restauration de l'image ISO

Après avoir modifié à nouveau la structure de mon disque (ajout/suppression de fichiers), j'ai utilisé l'ISO de secours générée

précédemment. J'ai démarré la machine sur ce fichier ISO. Le processus de restauration s'est lancé automatiquement, remplaçant les fichiers modifiés par ceux contenus dans l'image compressée à l'intérieur de l'ISO. Cette méthode s'est révélée très efficace car elle combine l'outil de restauration et la sauvegarde en un seul fichier.

Pour tester l'ISO générée :

1. J'ai modifié à nouveau le disque C: en créant un fichier texte 'Preuve_avant_ISO'.
2. Dans les réglages VMware, j'ai modifié le lecteur CD pour qu'il pointe vers l'ISO que je viens de créer (située sur le disque virtuel 2).
3. J'ai démarré la VM sur ce CD. Le menu de boot est automatique.
4. J'ai simplement validé le lancement de la restauration automatique. Le script a formaté sda1 et réinjecté les données. Au redémarrage, le fichier 'Preuve_avant_ISO' n'existait plus, validant la restauration par ISO.

8) Note de synthèse (Avantages / Inconvénients)

Technique	**Avantages**	**Inconvénients**
Sauvegarde Image(.img)	Gain de place (compression), permet de garder plusieurs versions.	Nécessite Clonezilla pour être lue et restaurée.
Clonage direct(Disque à Disque)	Très rapide à utiliser en cas de panne (on remplace juste le disque).	Le disque de destination est monopolisé et ne peut rien stocker d'autre.

Image ISO	Universelle, peut être "bootable", restauration simplifiée.	Fichier potentiellement très lourd, plus long à générer.

III. Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre concrètement la différence entre une sauvegarde logique (image) et un clonage physique. J'ai pu constater que si le clonage direct est extrêmement rapide pour une remise en service immédiate, la création d'images disque offre une plus grande flexibilité pour l'archivage à long terme. La génération d'une **ISO de restauration** autonome a été l'étape la plus enrichissante, car elle illustre parfaitement comment automatiser le déploiement d'un système sur de nouveaux postes. En conclusion, la maîtrise de Clonezilla constitue un atout majeur pour la gestion de parc informatique, garantissant la continuité d'activité en cas de panne matérielle ou d'erreur humaine.